

Kullanıcı Dosyası Üzerinden Türkçe Araştırma Raporu

Dosya kapsamı ve meta veriler

Bu rapor, konuşmaya **yüklenmiş** olan `CHATGPT_ARASTIRMA_PROMPTU.md` adlı **Markdown** (`.md`) dosyasının okunması ve analiz edilmesiyle hazırlanmıştır. Dosya içeriği Türkçedir ve "ChatGPT Derin Araştırma Promptu" başlığıyla, "derin araştırma" modunda kullanılmak üzere bir talimat/prompt şablonu niteliğindedir. `filecite[turn0file0L1-L3]`

Erişim yöntemi ve konum: Dosya, bu sohbet oturumuna yüklenmiş bir dosya olarak çalışma alanında `/mnt/data/CHATGPT_ARASTIRMA_PROMPTU.md` yolundan okunmuştur (Google Drive bağlantısı verilmemiştir; bu nedenle Drive üzerinden erişim senaryosu bu çalışmada kullanılmamıştır).

Dosya içeriğinin amacı (belgeye göre): Belge; solo bir geliştiricinin, PC/Steam hedefli, Unity tabanlı "flat top-down 2D roguelite aksiyon" bir oyun için (i) sistem tasarımını ayrıntılandırır ve (ii) benzer oyunlardan "somut topluluk geri bildirimi + mekanik analiz" odaklı bir araştırma çıktısı talep eder. `filecite[turn0file0L6-L19]`

Dosya içi yapı (yüksek seviye): - Oyun vizyonu ve "4 temel sütun" ile sistem spesifikasyonu. `filecite[turn0file0L22-L140]`

- "Araştırmamı istediğim konular" (10 konu başlığı altında araştırma gündemi). `filecite[turn0file0L143-L320]`

- Araştırma çıktı formatı ve araştırmada kullanılacak kaynak türleri. `filecite[turn0file0L321-L405]`

- "Bölüm 2" kapsamında: 8 sınıfın 12'şer aktif skill listesi (toplam 96 skill) ve değerlendirme soruları/çıktı şablonu. `filecite[turn0file0L407-L673]`

Varsayımlar: Bu rapor, **yalnızca** yüklenmiş bu tek dosyaya dayanır; ek tasarım dokümanı, GDD, telemetri, prototip videosu, build veya ekonomi tabloları sağlanmadığı varsayılmıştır.

Yönetici özeti

Dosya, solo bir geliştiricinin PC/Steam hedefli Unity tabanlı 2D top-down roguelite aksiyon oyunu için hazırlanmış kapsamlı bir "derin araştırma promptu" ve aynı zamanda ayrıntılı bir sistem tasarım notudur. Oyun; run başında iki sınıf seçilen dual-class yapı, tag tabanlı "rotation/chain" skill sinerjileri, öldürme yöntemine göre direnç kazanan adaptif elitler (Grudge/Nemesis) ve sınıfa özgü kaynak + burst mekanikleri üzerine kuruludur. Belge, benzer oyunlardan topluluk geri bildirimi (Reddit/Steam/forum) ve mekanik inceleme derlenmesini, sonra da bu bulguların oyuna somut önerilere dönüştürülmesini ister. Ek olarak 8 sınıf için 12'şer skill tanımı vererek (toplam 96) bu skill'lerin özgünlük, referans benzerliği, tag dengesi, core/advanced/master dağılımı ve "en iyi kombinasyonlar" açısından sistematik değerlendirilmesini talep eder.

İçerik çözümlemesi

Belgenin ana temaları: Belge, oyuncuyu “MMORPG’de build tıklandığında oluşan üst üste bindirme/senkron/proc patlaması” hissine götürmek için (1) sınıf kombinasyonlarıyla kimlik çeşitliliği, (2) zincir/proc temelli rotasyon tasarımı, (3) düşmanın oyuncuya adapte olmasını sağlayan “soft memory” ve (4) sınıfa özgü kaynak + burst döngülerini birlikte kurgular.

Temel sistem omurgası (belgeye göre): - Dual-class seçim, iki modda (Fusion ve Stance) çalışır; toplam 8 sınıftan ikili seçimlerle 28 kombinasyon hedeflenir. [filecite\turn0file0\L26-L31](#)

- “Rotation Rogue” sütununda, skill’lerin 1–2 adet tag taşınması ve bu tag’lerin zincir bonus/koşullu güçlenme yaratması amaçlanır; oda sonu ödül akışı “3 teklif” üzerinden ilerler.
- “Grudge” sütunu, elitlerin öldürülme biçimini hatırlayıp bir sonraki karşılaşmada o yöneme direnç kazanması ve run boyunca tekrar ortaya çıkan “Nemesis Elite” yapısını tanımlar.
- Sınıfa özgü kaynak tabloları (Rage/Energy/Combo/Focus/Holy Power vb.) ve [V] ile büyük “burst” çıkışı, sınıf kimliği ve tempo kontrolü için tasarlanmıştır. [filecite\turn0file0\L46-L60](#)

Aşağıdaki akış diyagramı, dosyada tarif edilen “run içi” karar ve geri-bildirim basamaklarını özetler.

flowchart TD

```
A[Run başlangıcı: 2 sınıf seçimi] --> B{Mod}
B -->|Fusion| C[Oda oda 3 teklif: skill / upgrade / pasif]
B -->|Stance| D[TAB ile iki kit arasında geçiş]
C --> E[Tag’lerle zincir/proc sinerjisi]
E --> F[Elite karşılaşmaları]
F --> G[Grudge: öldürme tipine göre sonraki direnç]
F --> H[Nemesis Elite: Act 1/2/3 tekrarı ve ölçekli ödül]
C --> I[Slot gating: 5-6 FLUX/Boss Soul ile açılır]
I --> J[Boss Soul: kalıcı mutasyon]
E --> K[[V] sınıf burst: kaynak dolunca patlama]
```

Belgedeki “kanıt” ve somutlaştırma yaklaşımı: Doküman, tasarım kararlarını “oyuncu hissi” ile bağlamak için sayısal eşikler, süreler, yüzdeler ve kombinatorik argümanlar kullanır. Örneğin: - Hexer için 0–3 / 4–6 / 7–9 / 10 eşiklerine bağlı dört faz ve 10’da “HEXBLAST” patlaması tanımlanır. [filecite\turn0file0\L62-L69](#)

- Skill havuzunun 12 olmasının gerekçesi, 4 slota kombinasyon sayısının artması üzerinden verilir (C(12,4) karşılaştırması). [filecite\turn0file0\L71-L83](#)
- Oda teklif ağırlıkları ile erken oyunda “Core”, geç oyunda “Master” yönelim hedeflenir. [filecite\turn0file0\L75-L83](#)
- “Progressive disclosure” yaklaşımıyla, zincir detaylarının ilk tetiklenene kadar gizlenmesi ve bir “Kayıt Defteri”ne yazılması öngörülür. [filecite\turn0file0\L125-L130](#)

Belgenin talep ettiği araştırma çıktısı: Doküman, 10 başlık altında (dual-class, skill acquisition, kaynak sistemleri, adaptif düşman/nemesis, build click anı, choice paralysis, tempo/güç eğrisi, replayability, juice/feedback, meta progression) hem mekanik inceleme hem de topluluk söylemi derlemesi ister. [filecite\turn0file0\L143-L320](#) Ayrıca cevapların standart bir şablonda (bulgular → topluluk söylemi → uyarılama önerileri → risk analizi) verilmesi beklenir. [filecite\turn0file0\L321-L339](#)

Skill tasarımları için ikinci katman amaç: Belge, 8 sınıfın 12’şer skill’ini verip; benzerlik/özgünlük, “flat/sıkıcı his”, tag dengesi, tier dağılımı ve “top combo”lar üzerinden değerlendirme ister.

Doğrulama ve literatür taraması

Bu bölüm, dosyadaki doğrulanabilir iddia/atıfları **birincil/ resmî kaynaklar** ve **hakemli akademik literatür** ile çapraz kontrol eder; doğrulanamayanlar özellikle işaretlenir.

Seçili iddia doğrulama tablosu (önceliklendirilmiş):

Dosyadaki iddia/atıf	Durum	Birincil/akademik kaynak(lar)	Not
Motor olarak “Unity 6.3 LTS” kullanımı. fileciteturn0file0L12-L15	Doğrulandı	Unity’nin resmî “Unity 6” sürüm ve destek sayfaları ile 6.3 (6000.3) dokümantasyonu. ¹	Bu doğrulama, motorun varlığı/destek modeli üzerinedir; projenin bu sürümle gerçekten geliştirildiği dosya dışı kanıt gerektirir.
Guild Wars ² : Skill bar’da maksimum 8 skill ve slotların 1-8 tuşlarıyla tetiklenmesi.	Doğrulandı	Resmî oyun kılavuzu PDF’si “Skill Bar holds a maximum of eight skills” ve “(1-8)” ifadeleriyle bunu açıklar. ³	Dosyadaki “8 seç” fikrini güçlü biçimde destekler. fileciteturn0file0L26-L31
Guild Wars: “Secondary Profession” (ikincil meslek) ile ikinci bir skill/attribute seti.	Doğrulandı	Resmî kılavuz, “Secondary Profession” bölümünde ikincil mesleğin ikinci bir set sağladığını ve primary attribute’a erişmediğini anlatır. ⁴	Bu, dosyanın “dual-class fantazisi” referansını temellendirir. fileciteturn0file0L143-L170
“Choice overload / seçim fazlalığı” oyuncuda karar zorlaşması ve motivasyon düşüşü yaratabilir.	Doğrulandı	Deneyisel çalışma: Sheena S. Iyengar ⁵ & Mark R. Lepper (2000). ⁶ Meta-analizler: Alexander Chernev ve ark. (2015) ⁷ ; Benjamin Scheibehenne ve ark. (2010) ⁸ . Türkçe ampirik bağlam örneği (online alışverişte seçim fazlalığı): ⁹	Dosyanın “choice paralysis” araştırma başlığı ve slot/teklif mimarisine odaklanması akademik olarak yerinde.

Dosyadaki iddia/atf	Durum	Birincil/akademik kaynak(lar)	Not
The Paradox of Choice: Why More Is Less ¹⁰ ve Barry Schwartz ¹¹ atfı (seçim paradoksu).	Kısmi doğrulandı	Eserin bibliyografik/kurumsal kaydı (üniversite arşivi) mevcut. ¹² Türkçe popüler özet örneği (hakemli değil): ¹³	Dosya, kavramı oyun tasarımına uyarlama niyetiyle kullanıyor; aktarım “teori → tasarım ölçütü” şeklinde netleştirilmeli. filecite\turn0file0\L143-L320
Middle-earth: Shadow of Mordor ¹⁴ nemesis fikri: düşmanların oyuncuyla geçmiş etkileşime göre kalıcılığı; ayrıca sistemin patent bağlamı.	Doğrulandı	Sistem odağına dair “postmortem” (Monolith perspektifi) ¹⁵ ; patent dokümanı (Nemesis character/power center yönetimi) ¹⁶ ; patentin pratik etkilerine dair teknik basın ¹⁷	Dosyanın “neden kopyalanmadı?” sorusu, en azından kısmen IP/ patent riskleriyle ilişkili olabilir (doğrudan nedensellik yerine olası etken). filecite\turn0file0\L143-L320
Slay the Spire ¹⁸ : dövüş sonrası “3 kart teklifi → 1 seçim (veya skip)” ödül modeli.	Kısmi doğrulandı	Topluluk dokümantasyonu “choose one of three... or skip” şeklinde tanımlar. ¹⁹	Resmî bir kılavuz sayfası yerine wiki kullanıldığı için “ikincil kaynak” olarak sınıflandı.
Hades: oda/chamber yapısı ve “Duo Boon” gibi kombinasyon ödülleri.	Kısmi doğrulandı	Chamber/encounter ve duo boon tanımları topluluk wiki’lerinde ayrıntılıdır. ²⁰ Ayrıca Hades’in “odalar ve ödül tipleri” üstüne akademik çalışma örneği. ²¹	Resmî sistem dokümanı yerine wiki+akademik ikincil kaynaklarla doğrulandı.
Guild Wars için “toplam 1.329 skill” ifadesi. filecite\turn0file0\L143-L170	Tam doğrulanamadı	Çok sayıda topluluk kaynağı bu sayıyı tekrar ediyor. ²²	Resmî “wiki.guildwars.com” erişimi bu ortamda 403 ile engellendi; resmî bir liste/sayım sayfası bu raporda doğrulanamadı. ²³

Literatürün dosyaya nasıl bağlandığı: Dosyanın “choice paralysis” ve “seçim felci” bölümünde araştırma talebi, seçim fazlalığının her koşulda sabit bir etki yaratmadığını, fakat görev zorluğu/karmaşıklık/belirsizlik gibi moderatörlere bağlı olarak olumsuz sonuçlar doğurabildiğini gösteren meta-analizlerle uyumludur. ²⁴ Bu, dosyada önerilen “progressive disclosure”, “slot gating” ve “asla 12’yi birden gösterme” yaklaşımını araştırma temelli bir zemine oturtur.

Nicel bulgular ve görselleştirmeler

Bu bölümdeki sayısallaştırmalar, dosyada verilen **96 skill tablosu** ve tag tanımlarından türetilmiştir.

Tag dağılımı

Dosyadaki 8 sınıf $\times$ 12 skill = 96 skill üzerinde, tag sembollerinin (♣▶↗↑↓□◇) toplam kullanım sıklığını hesapladım. Tag tanımları dosyada açıkça verildiği için sembol→kategori eşlemesi doğrudandır.

Genel tag frekansı

Bu grafik, "BUILDER" (↑) ve "CONTROL" (◇) tag'lerinin en yoğun kullanıldığını; "SPENDER" (↓) ve "FINISHER" (□) tarafının görece daha düşük kaldığını gösterir. Bu dengesizlik tek başına "yanlış" değildir; ancak "rotation/chain" tasarımında **harcama/boşaltma anı** ve **büyük kapanış** duygusunu (payoff) hedefliyorsanız, SPENDER/FINISHER yoğunluğunun ve bunların görsel-işitsel geri bildirimlerinin ayrıca izlenmesi gerekir.

Sınıflara göre yığılmalı dağılım:

Sınıflara göre tag frekansı

Bu görsel, bazı sınıfların belirgin biçimde "builder ağırlıklı" (ör. Paladin'de çeşitli ↑ etiketleri) tasarlandığını, bazılarında ise kontrol/başlatma (◇/▶) yoğunluğunun yükseldiğini gösterir. Bu, sınıf kimliği hedefiyle uyumlu olabilir; fakat **dual-class kombinasyonlarında** (Fusion/Stance) "iki sınıfın birlikte" tag ekonomisinin nasıl davrandığı ayrıca simüle edilmelidir.

Oda teklif ağırlıkları

Dosyada skill tier'ları ve oda ilerledikçe değişen ağırlıklar şu şekilde tanımlanır: erken odalarda Core, ilerledikçe Advanced/Master görünürlüğü artar. `filecite{turn0file0L75-L83}`

Oda teklif ağırlıkları

Burada önemli bir teknik not var: Bu üç satırdaki yüzdeler, her segmentte **100'e tamamlanmıyor** (ör. Oda 1-3 için 60+20+0=80). `filecite{turn0file0L80-L83}` Bu durum iki şekilde yorumlanabilir: (i) kalan yüzde, "upgrade/pasif/diğer ödül türleri" gibi ayrı bir karar havuzuna ayrılmıştır; (ii) tablo yalnızca bir taslak olup normalize edilmemiştir. Hangi yorumun doğru olduğunun metinde açıkça belirtilmesi, hem uygulama hem de playtest analizinde belirsizliği azaltır.

Not: Bu bölümde kullanılan ara tablolar CSV olarak da üretildi: `tag_frekuensi_genel.csv`, `tag_frekuensi_siniflara_gore.csv`, `oda_teklif_agirliklari.csv` (çalışma alanında).

Sonuçlar, öneriler ve izleme adımları

Boşluklar, sınırlılıklar ve açık sorular

Belge, sistemleri detaylandırırsa da “uygulama ve doğrulama” tarafında bazı kritik boşluklar bırakıyor:

- **Oyun içi ödül dağılımının tam olasılık modeli:** “skill ekle/upgrade/pasif al” çizelgesi var; ancak bunun olasılıkları, tier ağırlıklılarıyla nasıl birleşiyor net değil (özellikle yüzdelerin 100’e oturmaması nedeniyle).
- **Zorluk eğrisi ve düşman ölçekleme:** “Nemesis Elite” ve “Grudge +%35 direnç” gibi parametreler var; fakat bunun oda/act ilerleyişiyle nasıl dengeleyeceği (DPS check mi, süre mi, RNG mi?) tanımlı değil.
- **Sistemler arası etkileşim test planı:** 96 skill + 28 kombinasyon + adaptif düşman; bu karmaşıklık için minimum test protokolü soruluyor ama dosya kendi içinde metrik/telemetri tanımını vermiyor.
- **IP/benzerlik riski yönetimi:** Skill adlarının bir kısmı popüler MMO’larda yerleşik yetenek isimleriyle doğrudan örtüşüyor (örn. “Mortal Strike”, “Execute”, “Avenging Wrath” vb.). Bu, oyuncu zihninde “tanıdıklık” sağlayabilir; fakat marka/isim benzerliği açısından ayrıca değerlendirilmelidir (hukuki danışmanlık gerektirebilir). 24

Pratik öneriler

Belgenin hem araştırma kalitesini hem de uygulama açıklığını artırmak için, dosyanın “prompt” kısmına şu tür iyileştirmeler önerilebilir:

- **Teslimat kapsamını ikiye ayırın:** “Araştırma raporu” ile “skill değerlendirme raporu” (Bölüm 2) çıktıları farklı büyüklükte işler. Şablonda her ikisi için ayrı çıktı dosyası/başlık seti tanımlamak, yanıtların daha tutarlı olmasını sağlar.
- **Olasılıkların normalize edildiği tek bir tablo ekleyin:** Ödül türü (skill/upgrade/pasif), skill tier (core/adv/master) ve slot gating’in birleştiği bir “tek kaynak doğruluk tablosu” uygulamada hata payını düşürür.
- **Grudge davranışının tasarım hedefini metrikleştirin:** Örneğin amaç “build çeşitliliğini teşvik” ise, oyuncunun aynı hasar tipine tekilleşmesini ölçen bir metrik (örn. hasar tipi entropisi) ve Grudge sonrası davranış değişimi hipotezi eklenebilir.
- **Choice overload literatürünü doğrudan tasarım kriterine çevirin:** Seçenek seti karmaşıklığı ve görev zorluğu gibi moderatörlerin, teklif ekranı/slot sayısı/tooltip açıklığı gibi UI kararlarına nasıl bağlandığını bir “tasarım ilkeleri” paragrafıyla sabitlemek iyi olur. 24

Araştırma önerileri ve güvenilir kaynak listesi

Belgenin istediği “topluluk söylemi + mekanik analiz” odağını güçlendirmek için, kaynakları şu sırayla önceliklendirmek en sağlıklıdır:

1. **Birincil/resmî dokümantasyon ve yasal dokümanlar:** Unity sürüm/doküman sayfaları; resmî oyun kılavuzları; patent metinleri. 25
2. **Hakemli akademik literatür:** choice overload deneyleri ve meta-analizleri; ayrıca Hades gibi örneklerin oda/ödül yapısını inceleyen çalışmalar. 26
3. **Sektör analizi / postmortem / konferans konuşmaları:** Nemesis gibi sistemlerde üretim hedefi, oyuncu duygusu ve “kalıcı ilişki” tasarımı üzerine postmortem ve konuşmalar. 27
4. **Topluluk wiki’leri, Steam rehberleri ve forumlar:** Mekanik doğrulama için hızlı; ancak ikinci el. 28

Önerilen takip aksiyonları

- **Belgeye ek dosya olarak bir “özet parametre tablosu” eklemek:** tüm süreler, yüzdeler, eşikler, kaynak regen hızları, direnç katsayıları tek sayfalaştırılmalı.
- **Playtest için minimum ölçüm seti:** (i) run uzunluğu, (ii) build “click” anı zamanı (oda/act), (iii) skill pick çeşitliliği, (iv) Grudge sonrası hasar tipi değişimi, (v) ölme nedeni dağılımı. Bu metrikler, belgenin araştırma sorularını doğrudan “ölçülebilir” hale getirir.
- **Doğrulanamayan iddialar için kaynak tamamlama:** Özellikle Guild Wars skill sayısı gibi “tek sayı” iddiaları, resmî listeye erişim mümkün olduğunda (ör. farklı ağ/erişimle wiki.guildwars.com) yeniden doğrulanmalı ve rapor şablonunda “kanıt seviyesi” etiketiyle sunulmalı. ²³

1 ²⁵ <https://unity.com/releases/unity-6/support>

<https://unity.com/releases/unity-6/support>

2 ¹⁰ ¹³ <https://kemalsayar.com/insana-dair/-secme-paradoksu>

<https://kemalsayar.com/insana-dair/-secme-paradoksu>

3 ¹⁸ <https://legal.guildwars.com/en/docs/gwp-manual.pdf>

<https://legal.guildwars.com/en/docs/gwp-manual.pdf>

4 <https://legal.guildwars.com/en/docs/gwf-manual.pdf>

<https://legal.guildwars.com/en/docs/gwf-manual.pdf>

5 ⁹ <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3281193>

<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3281193>

6 ²⁶ <https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Iyengar%20%26%20Lepper%20%282000%29.pdf>

[Iyengar%20%26%20Lepper%20%282000%29.pdf](https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Iyengar%20%26%20Lepper%20%282000%29.pdf)

<https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Iyengar%20%26%20Lepper%20%282000%29.pdf>

7 ¹⁴ ²⁴ https://chernev.com/wp-content/uploads/2017/02/ChoiceOverload_JCP_2015.pdf

https://chernev.com/wp-content/uploads/2017/02/ChoiceOverload_JCP_2015.pdf

8 <https://scheibehenne.com/ScheibehenneGreifenederTodd2010.pdf>

<https://scheibehenne.com/ScheibehenneGreifenederTodd2010.pdf>

11 ¹⁷ <https://www.engadget.com/gaming/shadow-of-mordors-innovative-nemesis-system-is-locked-behind-a-patent-until-2036-195437208.html>

<https://www.engadget.com/gaming/shadow-of-mordors-innovative-nemesis-system-is-locked-behind-a-patent-until-2036-195437208.html>

12 <https://works.swarthmore.edu/fac-psychology/198/>

<https://works.swarthmore.edu/fac-psychology/198/>

15 ²⁷ <https://www.gamedeveloper.com/audio/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i->

<https://www.gamedeveloper.com/audio/postmortem-monolith-productions-i-middle-earth-shadow-of-mordor-i->

16 <https://patents.google.com/patent/US20160279522A1/en>

<https://patents.google.com/patent/US20160279522A1/en>

19 ²⁸ https://slay-the-spire.fandom.com/wiki/Card_Rewards

https://slay-the-spire.fandom.com/wiki/Card_Rewards

20 https://hades.fandom.com/wiki/Chambers_and_Encounters

https://hades.fandom.com/wiki/Chambers_and_Encounters

²¹ <https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1965991/FULLTEXT01.pdf>

<https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1965991/FULLTEXT01.pdf>

²² https://www.reddit.com/r/GuildWars/comments/1q4lwuz/user_proposed_skill_balance/

https://www.reddit.com/r/GuildWars/comments/1q4lwuz/user_proposed_skill_balance/

²³ (no title)